

62

CAPÍTULO

Integración del metabolismo

El estudio del metabolismo *intermediario* generalmente se acomete de modo separado, por áreas, como una forma de aproximación más conveniente desde el punto de vista didáctico. Es lógico que se analicen las transformaciones que le ocurren a los compuestos glucídicos, por una parte, y se aborden, por otra, los cambios metabólicos de los lípidos, como conjuntos o sistemas propios fácilmente distinguibles. No obstante, el flujo de sustancia y energía ocurre en la célula como un todo que no reconoce fronteras, y el metabolismo de los distintos grupos de biomoléculas se da, en realidad, de una forma integrada, donde lo común son los nexos y vínculos múltiples entre los diferentes sectores metabólicos.

Si en los capítulos precedentes en los que se han presentado de forma separada las distintas áreas del metabolismo, se han presentado muchas de las interrelaciones que existen, en éste el énfasis se pone precisamente en esa visión integradora, con la ventaja de que ya el lector dispone de aquellos aspectos que conforman la fase analítica del estudio del metabolismo, con lo cual se halla en mejores condiciones para abordar la fase de síntesis o totalizadora.

Además, ese enfoque integrador se aplica aquí a diversas situaciones particulares del organismo y a las condiciones metabólicas que éstas traen consigo.

Manifestaciones de la integración metabólica

En realidad si fuéramos a escoger cualquier sector del metabolismo, lo difícil sería encontrar alguno en el que no se manifieste relación con otra área diferente. Tomemos para ilustrar esto, por ejemplo, a los esfingolípidos, los cuales no están involucrados directamente en el flujo energético. De antemano sabemos que los compuestos que intervienen en el flujo y en el aprovechamiento de la energía, de algún modo se relacionan, pues el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria constituyen procesos centrales que de una forma u otra vinculan a las biomoléculas que hacen las veces de combustibles biológicos. De manera que los esfingolípidos parecerían buenos candidatos para excluir esta posibilidad de integración. Sin embargo, tan pronto incursionáramos en su metabolismo hallaríamos múltiples nexos con más de otro sector: uno de los precursores de la esfingosina es un aminoácido, la serina. Para conformar las esfingomielinas se requiere el concurso de nucleótidos de citosina, y el resto de los esfingolípidos se constituyen mediante la incorporación de monosacáridos, convenientemente activados por la unión a nucleótidos de uracilo (capítulo 52). La degradación de esta clase de lípidos da lugar a relaciones similares.

Con este ejemplo se pone en evidencia que el concepto integración metabólica responde a una realidad muy amplia, que constituye la regla, la excepción es cuando no se materializa esa relación. Tal es el caso de la imposibilidad de transformar los ácidos grasos en glúcidos en muchas especies.

Ahora bien, el carácter generalizado de las interrelaciones entre las diferentes áreas del metabolismo no impide que sea posible distinguir, en esa compleja madeja, diversos grados de vinculación. No cabe duda que existen puntos en los cuales la integración metabólica adquiere mayor relieve por lo múltiple y significativo de las interacciones que se establecen.

Resulta útil reconocer esa mayor jerarquía que adquiere la integración en determinados nudos metabólicos y a ello lo designamos como confluencia metabólica.

Confluencia por metabolito

Cuando el entrecruzamiento notable de diversos sectores tiene su centro en un compuesto particular, se dice que existe, a ese nivel, confluencia por metabolito. El ácido pirúvico constituye un caso típico de metabolito de confluencia o de encrucijada. En la figura 62.1 se presentan las múltiples relaciones metabólicas de este compuesto.

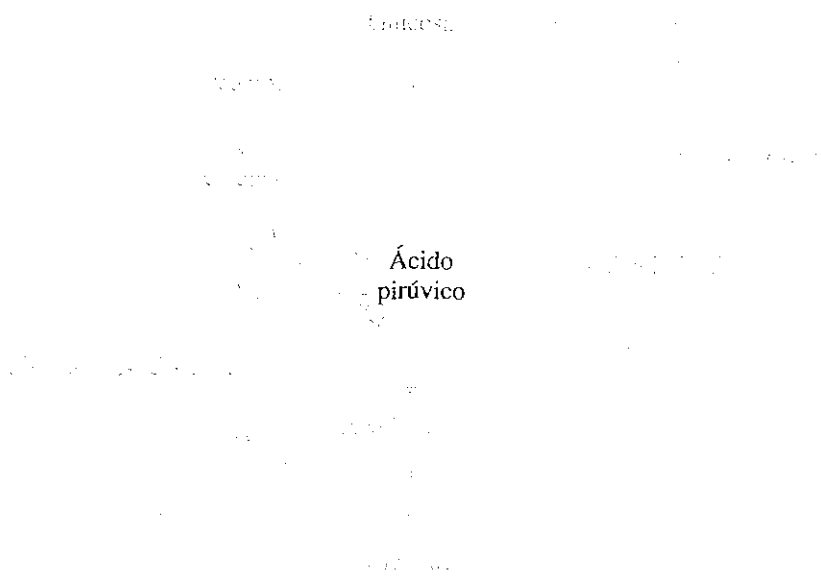


Fig. 62.1. Relaciones metabólicas del ácido pirúvico. En el esquema se reflejan relaciones metabólicas centralizadas por el ácido pirúvico. La representación ilustra el carácter de metabolito de confluencia que posee este compuesto.

La degradación de la glucosa hasta CO_2 y H_2O pasa por su conversión en ácido pirúvico, que constituye la mayor fuente de este metabolito. La alanina rinde pirúvico directamente por transaminación, pero otros aminoácidos también lo forman, como producto de sus vías catabólicas respectivas -serina y cisteína. La descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico provee una buena parte del acetil-CoA. Este metabolito es precursor de diferentes lípidos y de cuerpos cetónicos. Por medio del pirúvico se puede formar glucosa a partir de compuestos no glucídicos, como los aminoácidos y el ácido láctico. Por último, el ácido pirúvico no sólo puede suministrar acetil-CoA al ciclo de Krebs, sino que además su carboxilación constituye la principal vía de anaplerosis o relleno de este crucial ciclo metabólico.

En resumen, el ácido pirúvico se puede originar tanto a partir de proteínas como de glúcidos, y existen transformaciones de éste que conducen a la formación de glúcidos, lípidos y aminoácidos. En consecuencia es un compuesto sobresaliente desde el punto de vista de la integración del metabolismo.

Existen otros compuestos que establecen nexos entre diferentes áreas del metabolismo y constituyen también metabolitos de confluencia. El caso del acetil-CoA es notorio como elemento integrador de glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos en su acceso común al catabolismo. Entre los aminoácidos, son ejemplos la glicina y el glutámico (capítulo 55).

Naturalmente que el grado de interconexión es variable y no siempre resulta tan abarcador como lo es en el caso del pirúvico.

Confluencia en secuencia metabólica

El otro peldaño en el que se concreta de manera evidente la integración del metabolismo, es la vía o secuencia metabólica. La vía integradora por excelencia es el ciclo de Krebs.

En el ciclo de los ácidos tricarboxílicos confluyen los procesos catabólicos de lípidos, glúcidos y aminoácidos, pero al mismo tiempo existen intermediarios que pueden derivar hacia áreas variadas del metabolismo. La síntesis de novo de los ácidos grasos sería virtualmente imposible sin el concurso de la reacción de la cítrico sintasa, pues el ácido cítrico viabiliza la salida del grupo acetilo del interior de la mitocondria. El succinil CoA es precursor del anillo porfirínico, y de intermediarios del ciclo pueden formarse los aminoácidos glutámico y aspártico. La glucosa puede ser formada a partir del ácido oxalacético del ciclo, que se transforma en ácido málico, éste puede atravesar la membrana mitocondrial y continuar en el citosol las reacciones de la gluconeogénesis. De modo que en el ciclo se establecen nexos entre aminoácidos, lípidos, glúcidos y aun entre otras áreas más especializadas del metabolismo, tal como las porfirinas.

La condición de vía de confluencia existe en otros casos, sin abarcar la florida gama de interconexiones que encontramos en el ciclo de Krebs, por ejemplo, la vía de oxidación directa de la glucosa se relaciona con los nucleótidos, pues origina la ribosa-5-fosfato, sillar estructural de aquéllos. Además, esta vía es una fuente importante en el suministro de NADPH necesario en la síntesis de la mayoría de los lípidos.

Vinculación entre anabolismo y catabolismo

La relación más evidente entre las 2 vertientes opuestas del metabolismo se sustenta en consideraciones energéticas.

El anabolismo se realiza por medio de reacciones que consumen energía, y las fuentes de esa energía libre precisamente lo son muchas de las reacciones del catabolismo en las cuales, ya sea de modo directo o indirecto, parte de ésta queda atrapada en la molécula de ATP, cuya hidrólisis ulterior, acoplada convenientemente, viabiliza la consecución de las reacciones anabólicas.

No todos los procesos catabólicos son aprovechados desde el punto de vista de la obtención de energía química utilizable. Así, por ejemplo, si bien la síntesis de las porfirinas es un proceso en el cual se invierte gran cantidad de energía (capítulo 58), sin embargo su degradación no representa una fuente de energía, ya que la ruptura de los enlaces no ocurre acoplada a reacciones que conserven la energía liberada en forma utilizable.

Por otra parte, los compuestos más complejos resultantes de las reacciones de síntesis emplean como sustancia de partida compuestos simples. Estas moléculas sencillas que suministran la fuente de carbono de los procesos anabólicos, se originan en gran medida como productos de las vías catabólicas.

Otro rasgo contradictorio del par anabolismo-catabolismo, y que al mismo tiempo le sirve de nexo, es que los procesos degradativos implican, generalmente, reacciones de oxidación de los sustratos, con lo cual se genera gran cantidad de cofactores reducidos. Aunque una parte de ellos se relacionan con el suministro de energía aprovechable por

medio de su oxidación en la cadena respiratoria mitocondrial, otra parte abastece directamente los requerimientos de cofactores reducidos de los cuales dependen etapas claves de la mayoría de los procesos anabólicos.

Integración y regulación metabólicas en condiciones específicas

La integración y regulación del metabolismo responden a la necesidad ostensible que tiene todo organismo de adaptarse a los continuos cambios que son consustanciales a la esencia misma de la vida. En el decursar de ésta suceden modificaciones importantes, a veces reversibles y otras no, en función del desarrollo progresivo del organismo o de procesos particulares. La dotación enzimática del recién nacido no coincide con la del adulto, así por ejemplo, la actividad de la enzima lactasa intestinal va declinando con el transcurso de los meses. La pubertad, el embarazo son etapas de acentuados cambios metabólicos sujetos a regulación, especialmente endocrina.

Además, constantemente se verifican adaptaciones de carácter más agudo en relación con las fluctuaciones del suministro de nutrientes y de la actividad que despliega el sujeto en cada momento. De ahí que el análisis de estos procesos no estaría completo si no se abordaran algunas situaciones concretas que permitieran comprender de qué modo operan los diferentes mecanismos estudiados ante un cambio cualitativo en las condiciones del organismo.

A continuación se examinan 3 situaciones críticas que hemos seleccionado como modelos apropiados para el estudio de la integración y regulación metabólica aplicado a cambios específicos bien definidos, los cuales ocurren con cierta frecuencia en el ser humano.

Ejercicio físico

Uno de los modelos mejor conocidos de adaptación metabólica a situaciones específicas es el del ejercicio físico. Además, esta actividad ha cohrado una importancia extraordinaria en la medicina contemporánea. La conveniencia de la práctica constante de actividad física para preservar la salud ha pasado a ser, en los días actuales, una de las medidas prioritarias en los programas de atención primaria de salud en el mundo entero. Ello no ha sido el resultado de una selección caprichosa por los médicos, sino la lógica consecuencia de innumerables investigaciones científicas de diversa índole, las cuales proporcionan evidencias abrumadoras que sitúan a la práctica sistemática de ejercicios físicos como la acción terapéutica más efectiva, de entre todo el arsenal médico disponible actualmente, para prevenir y combatir las enfermedades que mayor incidencia tienen hoy en día en las causas de mortalidad en cualquier país con un sistema de atención de salud desarrollado.

De todo lo anterior se comprende fácilmente la necesidad que tiene todo médico de conocer el sustrato bioquímico que condiciona estos efectos originados por el ejercicio físico.

Como punto de partida revisemos las principales características metabólicas del músculo en reposo.

Características metabólicas del músculo en reposo

La energía que se consume en los músculos en este estado, proviene de la oxidación de los ácidos grasos hasta CO_2 y H_2O y, en menor medida, de la propia glucosa. Una pequeña cantidad de esta última puede ser convertida en ácido láctico. En verdad, si en estas condiciones hay un suministro significativo de glucosa que proviene de la sangre,

su destino más importante cuantitativamente es la conversión en glucógeno. La cetólisis es insignificante porque, en estas condiciones, en el hígado no se están formando cuerpos cetónicos en demasía (Fig. 62.2).



Fig. 62.2. Metabolismo del músculo en reposo. Se presentan algunos rasgos del metabolismo muscular en reposo tratados en el texto. XH_2 representa los cofactores reducidos provenientes de la oxidación de los ácidos grasos y del producto final de ésta, acetil-CoA, en el ciclo de Krebs.

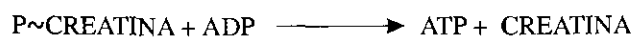
En el músculo una buena parte del ATP formado en el metabolismo aerobio cede su fosfato a la creatina. Así se generan las existencias de fosfocreatina muscular (capítulo 66).

El 30 % del oxígeno que se consume por el organismo en reposo corresponde al músculo. La cifra parece grande si se considera que se trata de las necesidades basales, es decir, para mantener el potencial de reposo, viabilizar otros procesos que requieren transporte activo, y sostener el tono muscular y las reacciones biosintéticas, pero lo que sucede es que la masa muscular constituye una porción grande de nuestro cuerpo, cerca de la mitad del peso corporal en un sujeto de peso normal. De manera que el gasto no es tan grande si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el cerebro, que tiene una masa mucho menor, consume el 20 % del total, también en reposo.

Para analizar el ejercicio como situación metabólica hay que considerar, en primer término, la contracción muscular. De hecho esto constituye el fenómeno fundamental del ejercicio. El lector puede remitirse al capítulo 66 para el estudio detallado de la bioquímica del músculo.

Adaptaciones metabólicas en el músculo durante el ejercicio

El gasto de ATP es considerable en todo el proceso de acortamiento del músculo, en virtud de la interacción de las fibras de actina y miosina. Se hidroliza ATP además en la reintegración del Ca^{2+} al retículo sarcoplásmico. En consecuencia, los niveles de ADP aumentan notablemente y ello repercute de diversas maneras en el metabolismo muscular. La reacción de la creatina quinasa ocurre ahora en sentido inverso y constituye una fuente significativa para suministrar ATP en los primeros segundos de la contracción muscular:



La creatinina es excretada en la orina (capítulo 66). En realidad, se ha estimado que las concentraciones de fosfocreatina en el músculo de los mamíferos son suficientes para no más de 100 contracciones, de modo que los altos niveles de ADP ejercen sus acciones reguladoras en vías metabólicas cruciales.

Por disponibilidad de sustrato se estimula la cadena respiratoria, y por modificación alostérica, la isocítrico deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Así mismo se activa la fosfofructoquinasa, enzima reguladora de la glucólisis, que a la vez se ve libre del

efecto inhibitor del ATP. La glucólisis acelerada trae consigo un consumo incrementado de glucosa por el músculo, que hace bajar los niveles del monosacárido en sangre, y las hormonas hiperglicemiantes glucagón -en el hígado- y adrenalina -en el hígado y músculos- estimulan la glucogenólisis, y la lipólisis en el tejido adiposo, lo que suministra ácidos grasos para la beta oxidación.

Como consecuencia del predominio de todas estas vías, la afluencia de cofactores reducidos hacia la cadena respiratoria aumenta grandemente y en la misma medida sucede con la demanda de oxígeno.

En los primeros momentos del ejercicio, una vez agotadas las disponibilidades de fosfocreatina, los músculos se contraen gracias a la energía liberada por la transformación del glucógeno en el éster fosfórico de la glucosa y la degradación de ésta predominantemente en la vía anaerobia. Con posterioridad se efectúan ajustes respiratorios y cardiocirculatorios que tienden a reforzar el suministro de oxígeno y adecuarlo a las demandas grandemente incrementadas.

El aumento en la tensión de CO_2 y la disminución del pH sanguíneo, a lo cual también contribuye la hiperlactecemia resultante de una glucólisis anaerobia incrementada, estimulan al centro respiratorio bulbar, y se establece un aumento en la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios. De una frecuencia de 12 a 20 se puede pasar a más de 50 respiraciones por minuto, y de un volumen corriente de 500 mL a otro de 3 L o más.

En el sistema cardiocirculatorio se produce una vasodilatación arteriolar local. Este efecto regulatorio responde, en parte, a la acción del ácido láctico y a otras sustancias que se elevan durante la contracción muscular, como la histamina y el ácido adenílico. Concomitantemente se establece un aumento en el volumen minuto del corazón como consecuencia de complejos cambios hemodinámicos, entre ellos un incremento de la frecuencia cardíaca debido al estímulo de la adrenalina.

A pesar de estos cambios adaptativos, el suministro de oxígeno puede no satisfacer las altas demandas. Ello depende del grado de intensidad del ejercicio. La actividad física moderada y efectuada periódicamente desarrolla una diferencia mayor de estas adaptaciones en el individuo, por lo cual el grueso de las necesidades energéticas pueden satisfacerse con ATP generado en el proceso de respiración celular, en este caso se dice que el ejercicio es aerobio, en contraposición con los esfuerzos intensos y esporádicos en individuos no entrenados, en quienes el déficit de oxígeno determina la necesidad de generar el ATP por la vía de la fermentación láctica; en este último caso se habla de ejercicio anaerobio.

En estas últimas condiciones, el producto de la degradación parcial de la glucosa, el ácido láctico formado, no se metaboliza en el músculo. En consecuencia se elevan sus niveles en la sangre circulante, y es el hígado el órgano capaz de convertirlo nuevamente en glucosa, por medio de la gluconeogénesis (capítulo 44). De manera que parte de esa glucosa producida en el hígado, a partir del ácido láctico generado en el músculo, puede retornar a este último, se conforma así el denominado ciclo de Cori (Fig. 44.14).

En realidad el ejercicio muscular es un excelente ejemplo de cómo operan diversos mecanismos reguladores e integradores.

La misma operación de la maquinaria contráctil acelera la velocidad de los procesos suministradores de energía. El ADP liberado en la contracción muscular se hace disponible, tanto para el sistema mitocondrial de la fosforilación oxidativa, como para los 2 pasos de la glucólisis que sintetizan ATP. Por otra parte, la adenilato quinasa promueve la producción de AMP, el cual actúa como modulador positivo de la fosfofructoquinasa, lo que estimula la glucólisis. El fosfato inorgánico abunda para la mitocondria, para la glicerofosfato deshidrogenasa y para la fosforilasa del glucógeno. Dado que en el músculo en reposo el suministro de ADP y ortofosfato es un factor limitante de importancia, he aquí un ejemplo bien ilustrativo de autorregulación en un sistema biológico.

De todo cuanto queda dicho se comprende que las proporciones relativas del aporte energético proveniente del metabolismo aerobio de diferentes combustibles, tales como ácidos grasos, aminoácidos, cuerpos cetónicos y glucosa, o del proveniente de la degradación anaerobia de esta última, van a estar determinadas por la suficiencia o no del aporte de oxígeno a los músculos.

En todo ejercicio van a estar operando ambas fuentes, pero con preponderancia de una u otra, en dependencia del balance que tenga lugar entre la demanda incrementada de oxígeno y la capacidad del organismo para establecer los procesos adaptativos que hemos revisado.

El ejercicio repetido eleva la capacidad de trabajo del organismo mediante una serie de efectos beneficiosos que enumeramos a continuación:

1. Desarrolla el sistema muscular con aumento de la masa y de la capacidad de contracción que trae aparejado un aumento de la fuerza.
2. Aumenta la capacidad respiratoria, con un mayor intercambio gaseoso con el medio por unidad de tiempo, así como contribuye a conservar la elasticidad del tejido pulmonar.
3. Mejora la capacidad cardíaca y la fuerza contráctil del corazón, con lo cual se produce una mejor circulación y con ella la nutrición de todos los tejidos.
4. Impide o disminuye los depósitos excesivos de grasas, por lo que es eficaz contra la obesidad.
5. En circunstancias especiales constituye un medio de rehabilitación de capacidades funcionales perdidas.
6. Constituye un medio eficaz para aliviar las tensiones originadas en el trabajo intelectual intenso y mantenido.
7. Beneficia la capacidad para el trabajo intelectual.
8. Provoca una sensación subjetiva de bienestar que favorece la disposición para la realización de actividades de carácter politicosocial.

Ayuno prolongado

Esta situación puede sobrevenir en diferentes circunstancias. Sobrevivientes de naufragios pueden verse sometidos a semanas de ayuno antes de ser rescatados. Igual puede suceder con mineros atrapados en accidentes o desplomes de galerías subterráneas. No es raro que luchadores progresistas que persiguen causas populares, adopten la denominada huelga de hambre como una forma de movilizar la opinión pública en defensa de sus derechos. En algunos países muy pobres del continente africano, sobre todo, la escasez de alimentos agudizada por épocas de sequías prolongadas llega a ocasionar hambrunas en las cuales miles de personas sobreviven días sin ingerir alimentos.

En consecuencia, puede llegarle al médico cualquiera de estos sujetos en estados más o menos avanzados de un ayuno prolongado. Es obvio que el galeno ha de poseer un conocimiento aceptable de los cambios metabólicos que sobrevienen con este estado, para poder intervenir adecuada y oportunamente en su corrección.

Será necesario de nuevo establecer un punto de partida, que en este caso puede centrarse en la magnitud de las reservas energéticas promedio de que dispone el individuo. En la tabla aparece un estimado de estas cifras.

Tabla. Reservas energéticas estimadas en un adulto masculino de 70 kg de peso corporal

Órgano	Energía disponible según la fuente (kcal)		
	Glucosa o glucógeno	Triacilgliceroles	Proteínas
Sangre	60	45	0
Hígado	400	450	400
Cerebro	8	0	0
Músculo	1 200	450	24 000
Tejido adiposo	80	135 000	40

Las reservas lipídicas sobrepasan al resto de las fuentes a las que puede recurrir el organismo en un período de ingesta suprimida. El gasto calórico diario mínimo asciende a unas 1 600 calorías, pero se puede elevar de manera variable de acuerdo, sobre todo, con la actividad física del sujeto. El cálculo del tiempo de supervivencia con arreglo a ese total de reserva no responde exactamente a la realidad. De hecho, en personas obesas, las reservas pueden ser mucho mayores y alcanzar, en teoría, para más de 10 meses de ayuno, pero esto no se cumple estrictamente, por los desequilibrios metabólicos que se desencadenan.

Aunque en la tabla se asigna un número de calorías a las proteínas, no existen macromoléculas de esta naturaleza destinadas a esta función, como ocurre con el glucógeno entre los glúcidos, y los triacilgliceroles entre los lípidos. De manera que las proteínas corporales cuyo catabolismo se incrementa para servir como fuente energética, lo harán a expensas de las funciones específicas que éstas llevan a cabo, ya sea estructurales, enzimáticas, contráctiles o de otro tipo.

Los hechos se suceden a partir de que cesa la ingestión de alimentos de la forma siguiente: como es natural, los niveles de glucosa sanguínea empiezan a descender, ya que se mantiene el consumo por el cerebro, pero se detiene el aporte exógeno. Ello trae consigo un incremento en los niveles de secreción de glucagón por el páncreas, cuyo efecto provoca una pronta aceleración de la glucogenólisis hepática, con lo cual se detiene el descenso progresivo de la glicemia. Con el decursar del tiempo se van agotando las reservas de glucógeno hepático, lo que acontece en 12 horas aproximadamente. Como no existe aporte dietético, no hay disponibilidad de quilomicrones ni VLDL que suministren ácidos grasos. La lipogénesis también cesa, y los sustratos de que se pueda disponer -ácidos láctico, pirúvico y aminoácidos-, van hacia la formación de glucosa. El ciclo de Cori se vuelve importante, pero los eritrocitos también son una fuente significativa de ácido láctico para la gluconeogénesis hepática.

En la sangre venosa proveniente de los músculos se observa un predominio del aminoácido alanina. Es que parte del pirúvico proveniente de la glucólisis se transamina con otros aminoácidos y llega al hígado como alanina. Aquí sirve como sustrato de la gluconeogénesis, previa reconversión en pirúvico, y participa en el mantenimiento de niveles aceptables de glicemia. A este proceso se le conoce como ciclo de Cahill (Fig. 44.15).

A pesar del importante papel de los ciclos de Cori y Cahill durante el ayuno, no se debe perder de vista que en verdad no constituyen un aporte neto de carbono para la síntesis de glucosa, sino la restitución de la que fue consumida en tejidos periféricos. Sin embargo, en el cerebro y, en parte, en otros tejidos la glucosa se oxida por completo hasta CO_2 y H_2O , por tanto, en el ayuno, una vez agotadas las reservas de glucógeno, hace falta alguna síntesis neta de glucosa. La proteína del músculo provee la mayoría de este flujo neto de carbono. La movilización de proteínas endógenas se incrementa en la medida en que las reservas glucídicas se van agotando. Cuantitativamente, las proteínas musculares son las que mayor aporte brindan, aunque las primeras proteínas que se degradan con fines energéticos son las enzimas digestivas y las de origen hepático relacionadas con la transformación de los alimentos. En la figura 62.3 se resumen las relaciones interorgánicas más relevantes durante el período inicial del ayuno prolongado.

Naturalmente, los aminoácidos que resultan de la proteólisis celular se incorporan a la producción de glucosa en el hígado. Los 3 aminoácidos que salen del músculo son la alanina, la glutamina y la glicina. La alanina es el más importante, ya que otros aminoácidos que salen lo hacen como pirúvico y α -cetoglutarico, que con posterioridad darán alanina y glutamina. Mucha de la glutamina liberada del músculo es convertida en alanina por el epitelio intestinal. La glutamina se oxida parcialmente en estas células; se forma oxalacético por la vía del ciclo de Krebs.

La glicina, por otra parte, es convertida en serina en el riñón, la cual, ahí mismo y en el hígado, puede dar glucosa.

El músculo, además, libera cetoácidos de cadena ramificada hacia el hígado que sintetiza glucosa del cetoácido de la valina, cuerpos cetónicos del de la leucina, y ambos, glucosa y cuerpos cetónicos del cetoácido de la isoleucina.

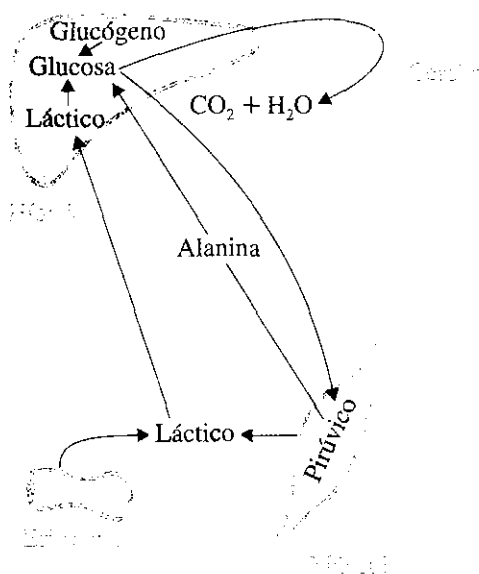


Fig. 62.3. Relaciones interorgánicas de la fase inicial del ayuno temprano. Se presenta el flujo de combustibles celulares que se establece durante la fase inicial del ayuno prolongado mediante algunos de los circuitos más significativos.

Como se sabe, en estas vías gluconeogénicas no interviene el nitrógeno aminoacídico, de modo que la excreción de urea se incrementará. La mayoría de los aminoácidos pueden ceder el nitrógeno por transaminación con alfa-cetoglutarico, que rinde ácido glutámico y un nuevo cetoácido que puede utilizarse para síntesis de glucosa. En el intestino y los riñones, la glutamina se hidroliza a glutámico y NH_3 . Así se canaliza el nitrógeno hacia los alimentadores del ciclo de la urea.

Toda esta primera etapa provoca una aguda pérdida de peso. Tanto los glúcidos como las proteínas proveen menos de la mitad de las calorías que los lípidos para una masa igual, además, por ser los primeros más hidratados también conducen a una mayor pérdida de agua.

Como las proteínas que se consumen tienen sus propias funciones, esta situación no puede prolongarse indefinidamente, al menos con mucha intensidad.

El glucagón es una hormona que actúa no sólo en la glucogenólisis hepática, también lo hace en la célula adiposa al estimular la lipólisis. Esto provoca la movilización de ácidos grasos y glicerol. Este último constituye una fuente adicional para la gluconeogénesis, al llegar al hígado. Los ácidos grasos que se transportan unidos a la albúmina son utilizados por el músculo, y se atenúa grandemente el catabolismo de las proteínas y disminuye el ciclo de Cahill. En el hígado, también los ácidos grasos que llegan son degradados en la beta oxidación mitocondrial; así se generan grandes cantidades de acetil-CoA cuyo mayor destino debería ser el ciclo de Krebs, pero ello no acontece así como consecuencia del estado de ayuno.

El primer requisito para que las moléculas de acetil-CoA puedan ser procesadas en el ciclo de Krebs es la existencia de suficiente ácido oxalacético, el otro sustrato de la reacción inicial. Durante el ayuno no hay provisión de glucosa, la que constituye una fuente importante de ácido pirúvico. Como se sabe, la principal vía anaplerótica es la carboxilación del pirúvico que produce oxalacético. Por otra parte, los aminoácidos, cuyas cadenas carbonadas podrían incorporarse al ciclo, tales como el aspártico y el glutámico, están siendo derivados hacia la gluconeogénesis, al igual que la alanina y su cetoácido correspondiente: el propio ácido pirúvico.

De todo ello se comprende que existe un déficit real de ácido oxalacético para que las elevadas concentraciones de acetil-CoA, provenientes del catabolismo de los ácidos grasos, puedan ser asimiladas en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Todo este excedente es convertido, en su mayor parte, en cuerpos cetónicos en el hígado. Estos cuerpos cetónicos son utilizados como combustible por varios tejidos, especialmente el músculo cardíaco y el riñón.

Se ha puesto de manifiesto que entre el tercer y sexto días de ayuno se va produciendo una adaptación metabólica en las células cerebrales, que les permite utilizar los cuerpos cetónicos además de la glucosa. La manera en que esto ocurre es motivo de controversia, pues algunos autores consideran que simplemente se manifiesta una capacidad metabólica latente, como consecuencia del aumento de nivel de los cuerpos cetónicos, la cual no se pone de manifiesto en la diabetes debido al gran suministro de glucosa al cerebro. Otros autores han demostrado que en el ayuno se produce inducción del sistema transportador de ácidos monocarboxílicos, que permite a los 2 cuerpos cetónicos ácidos franquear la barrera hematoencefálica, trasiego normalmente muy limitado. Además se ha reportado un incremento de la actividad de las enzimas cetolíticas en el ayuno, pero algunos afirman que esto último ocurre sólo en el cerebro embrionario y fetal.

De cualquier manera, esta posibilidad del cerebro es una de las adaptaciones más significativas que ocurren en la situación de ayuno prolongado, ya que disminuye la demanda de glucosa sanguínea y permite la estabilización de las pérdidas de proteínas musculares en cifras moderadas de alrededor de 10 g diarios.

Naturalmente, la pérdida de peso se atenúa también en la medida en que los ácidos grasos contribuyen más como combustible, debido a su alto rendimiento calórico de 9 kcal.g^{-1} . Esta segunda etapa del ayuno, cuyo advenimiento se produce de forma gradual, puede estabilizarse durante cierto tiempo, pero tarde o temprano los cuerpos cetónicos se elevan en sangre y son eliminados por la orina y por el aliento (la acetona). El pH de los líquidos corporales desciende algo, pero por lo común no se llega a establecer la acidosis metabólica. La pérdida de proteínas musculares, aunque moderada, es sostenida y conduce a adinamia y postración. Como la síntesis hepática de proteínas está disminuida, la albúmina sérica desciende, y se afecta sensiblemente la presión oncótica, en consecuencia aparece edema, es decir, aumento del líquido intersticial, lo cual se percibe en la infiltración del tejido celular subcutáneo.

Las inmunoglobulinas también decaen, y el sujeto se hace más susceptible a las enfermedades infecciosas. Generalmente, alguna de las complicaciones apuntadas impiden que esta fase se prolongue durante todo el tiempo que duren las reservas de triacilglicérols. En los casos en que no sobreviene una infección o una seria acidosis metabólica, la extenuación de las reservas lipídicas provoca una nueva alza en la utilización de las proteínas musculares. La muerte sobreviene cuando el desgaste muscular hace inoperante el complejo funcional cardiorrespiratorio. En la figura 62.4 se presenta un esquema temporal de las diferentes etapas.

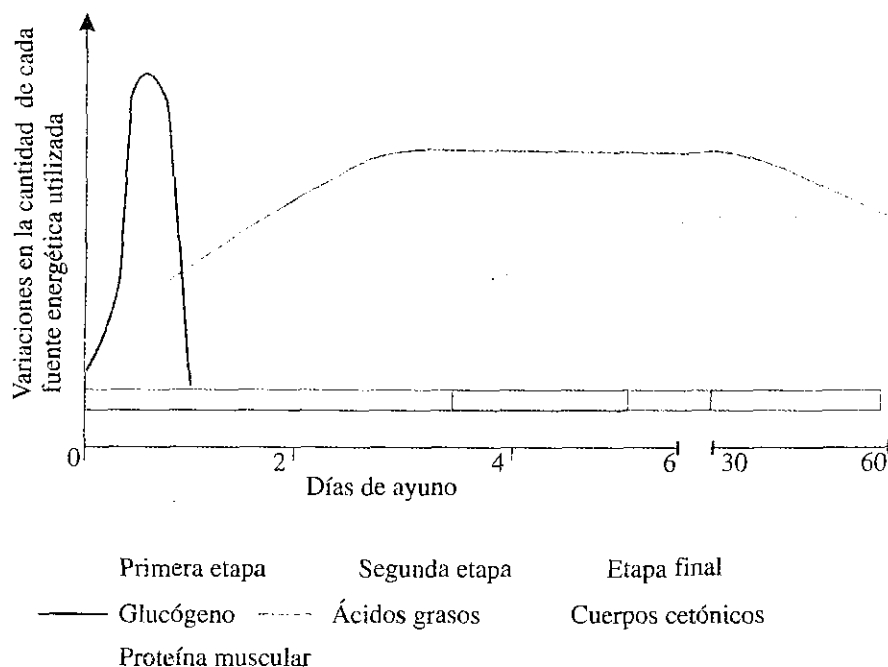


Fig. 62.4. Aproximación esquemática a la evolución temporal del estado de ayuno. La barra inferior de diferentes colores ofrece una idea de la sucesión temporal de las diferentes etapas. Obsérvese que los colores se superponen, ya que los límites tienen un margen de variación individual. Las curvas representan en cada caso el curso cuantitativo en el tiempo de las diversas fuentes de combustible metabólico utilizadas.

Cetosis diabética

La diabetes mellitus es un trastorno producido por múltiples causas, que siempre presenta una actividad insulínica insuficiente en los pacientes que la padecen. En el capítulo 75 se trata más ampliamente. Aquí se toma una de sus complicaciones agudas para completar la tríada de situaciones metabólicas particulares, que sirven de modelos para el estudio aplicado de la integración y regulación del metabolismo. Se trata de la cetoacidosis diabética.

Partimos de una acción de insulina deficitaria, luego la entrada de la glucosa a los tejidos adiposo y muscular va a estar comprometida. Si se tiene en cuenta que ambos tejidos representan más de la mitad de la masa corporal, es fácil comprender que los niveles sanguíneos de glucosa van a estar considerablemente aumentados (hiperglicemia).

Esos tejidos se ven privados de glucosa, ya sea con fines energéticos o para su conversión en glucógeno muscular o en triacilglicerol en los adipocitos.

Aunque en el hígado la glucosa no precisa de la insulina para entrar, la mayor parte de las vías o destinos metabólicos de la hexosa son, en diversa medida, dependientes de la insulina. La glucoquinasa, enzima con una K_m relativamente elevada y muy necesaria en situaciones de hiperglicemia, depende de la inducción por la insulina para su síntesis significativa. De modo que el hígado diabético no contribuye efectivamente a disminuir los niveles de glicemia.

Pese a todo, los tejidos en los cuales la entrada de glucosa hacia ellos requiere de la acción insulínica, necesitan la energía, y sus mecanismos reguladores al nivel bioquímico tratarán de suministrar el combustible de que se disponga.

Los ácidos grasos del tejido adiposo constituyen la fuente energética más expedita en esas circunstancias. La insulina es una hormona que estimula la deposición de los lípidos de reserva, su relativa insuficiente actividad permite que predominen las hormonas lipolíticas, como el glucagón, la adrenalina y otras sustancias adipoquinéticas. En consecuencia, se eleva la proporción de energía proveniente de la oxidación de los ácidos grasos. De hecho la producción de acetil-CoA a partir de ácidos grasos excede las posibilidades de ser degradado en el ciclo de Krebs. El excedente de acetil-CoA se transforma en cuerpos cetónicos en cantidades supranormales, que sobrepasan la capacidad cetolítica del músculo, corazón y riñón. Por ello, la acetona y los ácidos acetilacético y heta hidroxibutírico se elevan en sangre. Esta hipercetonemia conduce a la aparición de los cuerpos cetónicos en la orina (cetonuria) y a que con la respiración se expulse el único volátil de ellos 3: la acetona (aliento cetónico).

La excreción urinaria de los ácidos acetilacético y beta hidroxibutírico -ácidos orgánicos con pK inferiores a 4- se acompaña de mayor eliminación de sodio, potasio y amoníaco, los cuales, junto con la glucosuria, conducen a la ulterior deshidratación. La acidosis deprime la contracción de la musculatura cardíaca, y la hipovolemia, así como la poca respuesta a las catecolaminas por las arteriolas, explican la hipotensión, el pulso filiforme y la insuficiente perfusión de los órganos de la economía.

De todo cuanto queda dicho se aprecia que los mecanismos reguladores resultan ineficaces en la situación analizada. De hecho, la situación se establece precisamente por la carencia o insuficiencia de un eslabón clave, la acción ejercida por la hormona insulina, en la regulación metabólica.

Resumen

La integración de diferentes sectores del metabolismo es lo común, de manera que se hace difícil hallar vías que no establezcan algún nexo con otras transformaciones metabólicas. No obstante, existen puntos en los que la integración adquiere mayor relieve, por lo múltiple y significativo de las interacciones que se establecen.

Cuando el entrecruzamiento notable de diversos sectores tiene su centro en un compuesto particular, se dice que existe a este nivel confluencia por

metabolito. El ácido pirúvico constituye el ejemplo más conspicuo. El otro peldaño en el que se concreta de manera evidente la integración del metabolismo es la vía o secuencia metabólica. El ciclo de Krebs es la manifestación, por excelencia, de esta categoría de integración: la confluencia en secuencia metabólica.

Existe también una vinculación general entre las vertientes anabólicas y catabólicas del metabolismo. El vínculo se da en las interdependencias energéticas. El par dialéctico se manifiesta, además, en que la fuente de los cofactores reducidos necesarios al anabolismo se generan en reacciones oxidativas del catabolismo, y en éste también se originan sustancias simples, que eventualmente serán el punto de partida de reacciones de síntesis.

La integración y la regulación del metabolismo se concretan de forma particular en situaciones específicas. Se analizan los cambios de esta índole que ocurren en el ejercicio físico, durante el ayuno prolongado y en la cetoacidosis diabética.

En el ejercicio físico se analizan las vías que predominan en el músculo en reposo -oxidación de ácidos grasos- y en contracción, cuando las mayores demandas exigen una rápida provisión de ATP a expensas del glucógeno muscular, en primer término, y cuya intensidad puede hacer necesario que una parte de la glucosa sea degradada sólo hasta ácido láctico. Todos estos cambios tienen repercusiones en el resto del organismo, que se traducen en beneficios para el sistema cardiorrespiratorio y muscular, para combatir la obesidad, para rehabilitar capacidades funcionales perdidas y, en general, proporcionar una mayor disposición de ánimo para las actividades físicas, intelectuales y de la vida de relación.

Durante las adaptaciones al ayuno prolongado se distinguen 3 fases. En la primera, una vez agotadas las reservas de glucógeno, el catabolismo de proteínas aporta una buena parte de la energía. El período se caracteriza por una pérdida de peso muy acentuada. En la segunda fase, los lípidos de reserva ocupan el primer lugar como combustible, y en esta fase el cerebro experimenta cambios adaptativos que le permiten utilizar los cuerpos cetónicos como fuente energética. La fase tercera es la etapa de descompensación o período terminal del ayuno, en el cual, finalmente, se hace insostenible la función del complejo cardiorrespiratorio.

En la cetoacidosis diabética la integración metabólica se manifiesta de modo negativo, a partir de una deficiencia en un dispositivo clave para la regulación del metabolismo, como es la acción de la hormona insulina. La incapacidad de metabolizar eficientemente los glúcidos repercute en otras áreas metabólicas, en un intento por suplir los requerimientos energéticos del organismo. La interdependencia de diferentes sectores metabólicos se manifiesta entonces en un serio desorden: la cetoacidosis diabética. Si el trastorno no se compensa con la intervención médica, la estrecha integración del metabolismo se bará patente en estas condiciones patológicas con un desenlace fatal para el organismo.

Ejercicios

1. Exponga y analice al acetil-CoA como metabolito de encrucijada.
2. Exponga y analice una vía, distinta al ciclo de Krebs, donde se dé la confluencia metabólica.
3. Exponga los vínculos que usted observa entre el anabolismo y el catabolismo.
4. Explique cómo se manifiesta la integración metabólica entre diferentes órganos durante el ejercicio muscular.
5. Haga un análisis comparativo del ejercicio aerobio y el anaerobio.
6. Compare el grado de hipercetonemia en el ayuno y en la diabetes descompensada, y ofrezca una explicación de la diferencia que pudiera existir entre ambas situaciones.
7. En cada una de las 3 situaciones estudiadas, seleccione un ejemplo de alguno de los tipos de regulación metabólica analizados en el capítulo anterior.

Resumen de la sección

Sólo puede establecerse una integración y regulación del metabolismo, al nivel del organismo como un todo, si existen formas de comunicación intercelular. Efectivamente, hay muchas maneras en las que se establece ese nexo entre células no muy separadas entre sí, inclusive entre células contiguas, y también entre aquellas que se hallan bien distantes unas de otras.

Las ventajas que para ciertos organismos unicelulares representó el fenómeno de la agregación, significó el primer paso en la larga evolución hacia los actuales organismos pluricelulares superiores, con su amplia gama de recursos de comunicación intercelular.

Salvando la enorme distancia entre el movimiento biológico y el social, ello puede compararse con la necesidad de los simios, que nos son más cercanos genealógicamente, de agruparse en manadas, y del hombre primitivo de constituirse en hordas, hasta la aparición del *Homo sapiens* como ser social, cuyo ulterior desarrollo ha traído las innumrables formas de comunicación de que dispone la civilización contemporánea.

La forma esencial de la comunicación intercelular, desde la óptica de la integración y la regulación del metabolismo, es por medio de las hormonas. La evolución de este concepto tiende a concebirlo cada vez más ampliamente. En la sección se presenta una visión de este desarrollo, que en resumen viene inclinándose en algunos autores, aunque no en todos, a considerar hormona o algo semejante a casi cualquier sustancia química con una información que desencadene cambios bioquímicos o fisiológicos en un sitio del organismo. Si bien en esta sección presentamos un concepto que contempla los aspectos que deben ser comunes a todas las hormonas, el lector puede sacar sus propias conclusiones, no necesariamente coincidentes con éstas, acerca del bien establecido concepto hormona en los tiempos de Bayliss y Starling, hoy tan controvertido.

De cualquier manera, se ha de considerar a las hormonas en su estrecha relación con el otro sistema principal de comunicación en el organismo, y comprender los hechos que acreditan de forma incontrovertible la concepción del sistema neuroendocrino. La participación del hipotálamo y la neurohipófisis en el ciclo de acción de numerosas hormonas es el más evidente de estos hechos, pero no el único.

El estudio de los mecanismos de las acciones hormonales está bien precisado en la mayoría de los casos en 2 formas básicas, la inducción y represión enzimática, y la modificación de actividades de enzimas mediante la intervención de receptores específicos para la hormona, en esta última forma localizados en la membrana de la célula diana.

En otros casos, la situación no se reduce simplemente a estas 2 alternativas y existen otras formas, e incluso complejas combinaciones, no del todo esclarecidas, de las 2 mencionadas en este resumen.

Los componentes de un sistema cualquiera no pueden funcionar de manera integrada si sus elementos y subsistemas no se hallan sujetos a mecanismos de control que permitan la regulación, en los diferentes niveles del sistema, de sus funciones respectivas.

La regulación del metabolismo se ejerce así, ya dentro de los límites de la célula, o mediante relaciones entre diferentes órganos, en virtud de la especialización de éstos.

Tratándose del metabolismo, la adaptación a las condiciones cambiantes del medio y las demandas celulares de órganos o del organismo en su totalidad, se realizan por medio de modificaciones en la velocidad de reacciones enzimáticas. Sin embargo, estas modificaciones se llevan a cabo de muy diversas maneras, ya sea por la amplia variedad de tipos especializados de control de la actividad enzimática que existen, o mediante la adecuación de la producción y degradación de las propias enzimas.

La integración del metabolismo, en un organismo vivo, es la única forma en que aquél existe. El análisis indispensable que se hace para poder estudiar ese complejo conjunto de reacciones químicas, abordándolo por sectores, obliga entonces a destacar ese carácter integrado que en la realidad tiene.

Aun en un organismo aislado, el decursar de unas reacciones, sus productos nuevos que aparecen en el medio o que incrementan sus concentraciones, los cambios en las concentraciones de sus sustratos y de las formas en que se encuentran cofactores y nucleótidos fundamentales, como el ADP y el ATP, ejercen influencias en otras reacciones químicas.

Ya al nivel celular se agregan los factores asociados con la compartimentación, y por último, al nivel del organismo, existe la comunicación intercelular a distancia y los mecanismos reguladores estudiados. Todo ello permite que el metabolismo se dé en el ser vivo como un sistema esencialmente integrado, en ello va la supervivencia del organismo.